

# Sensores Ópticos, de Velocidade e de Aceleração

Na disciplina de Sistemas Automatizados, a instrumentação é o pilar que permite aos controladores lógicos interagir com o mundo físico. Este documento apresenta uma pesquisa detalhada sobre as tecnologias, princípios de funcionamento e aplicações das três categorias de sensores solicitadas para a atividade de sala de aula invertida.

## 1. Sensores Ópticos

Os sensores ópticos são componentes eletrônicos de sinalização e comando que executam a detecção de qualquer material sem que haja contato mecânico entre eles. O princípio fundamental de funcionamento baseia-se na existência de um emissor de luz (como um LED) e um receptor. A luz gerada pelo emissor deve atingir o receptor com intensidade suficiente para fazer com que o sensor comute sua saída. Eles são classificados principalmente pelo modo como operam:

- **Por Transmissão (Barreira):** Possui o emissor e o receptor montados em dispositivos separados. Ao serem alinhados, criam entre si uma barreira de luz. A presença de um objeto interrompendo essa barreira faz com que o sensor seja ativado.
- **Por Retroreflexão:** Nele, o emissor e o receptor estão montados no mesmo corpo. Um feixe de luz é estabelecido entre o emissor e o receptor por intermédio de um refletor. O sensor é ativado quando o objeto interrompe o feixe de luz.
- **Por Reflexão Difusa:** Possui o emissor e o receptor montados no mesmo dispositivo. A luz enviada pelo emissor cria uma região ativa cuja presença de um objeto faz com que a luz seja refletida de forma difusa, de volta ao receptor, ativando o sensor.
- **Cabos de Fibra Óptica:** Acessório de grande utilidade que faz a transmissão do sinal luminoso do emissor ao local onde se deseja detectar o objeto, reproduzindo os efeitos de reflexão difusa, retroreflexão ou barreira.
- **LASER:** A tecnologia baseia-se no princípio do tempo de trânsito (time-of-flight). O tempo que a luz do diodo transmissor LASER leva para viajar do sensor para o objeto e voltar é diretamente proporcional à distância percorrida.

## 2. Sensores de Velocidade

O monitoramento da velocidade (a taxa de variação da posição ao longo do tempo) é vital para o controle de motores, esteiras e robôs. O controle de velocidade garante que as máquinas operem na rotação ou translação correta.

- **Tacogeradores:** São pequenos geradores elétricos acoplados diretamente ao eixo de um motor rotativo. Eles geram uma tensão analógica de saída que é proporcional à velocidade de rotação do eixo. Embora robustos, seu sinal analógico pode sofrer interferências.
- **Encoders (Medição Derivada):** Encoders geram pulsos elétricos conforme o eixo gira. Controladores industriais utilizam esses pulsos para calcular a velocidade com extrema precisão contando o número de pulsos recebidos em um determinado intervalo de tempo.

(frequência). É o padrão em servomotores de alto desempenho.

- **Sensores Magnéticos de Roda Dentada (Pick-up):** Um sensor indutivo ou magnético posicionado rente aos dentes de uma engrenagem de metal. Cada dente que passa altera o campo magnético, gerando um pulso. A velocidade é calculada pela frequência com que os dentes passam pelo sensor.
- **Tubos de Pitot e Sensores Doppler:** Tubos de Pitot são usados para medir a velocidade de fluidos e gases relacionando as diferenças de pressão estática e dinâmica. O radar Doppler utiliza ondas eletromagnéticas ou ultrassônicas para medir a velocidade linear de objetos sem contato físico.

### 3. Sensores de Aceleração (Acelerômetros)

Aceleração é a taxa de variação da velocidade. Na automação e manutenção industrial, a aplicação mais importante para medir aceleração é a **análise de vibração**. O monitoramento preditivo das vibrações permite detectar desbalanceamentos, desgastes em rolamentos e falhas estruturais antes que a máquina quebre.

- **Acelerômetros Piezoelétricos:** São o padrão ouro na indústria pesada. Utilizam o princípio da "massa-mola". Uma massa inercial interna aplica força sobre um cristal piezoelétrico (quartzo ou cerâmica sintética) quando o sensor é acelerado/vibrado. A deformação mecânica gera uma carga elétrica que é convertida na leitura de aceleração ( $\text{força} = \text{massa} \times \text{aceleração}$ ).
- **Acelerômetros Capacitivos (MEMS):** Utilizam a tecnologia Micro-Electro-Mechanical Systems (Sistemas Microeletromecânicos). Consistem em microestruturas de silício móveis ("pentos"). Quando aceleradas, as hastes móveis se deslocam, mudando a capacitância entre elas e as partes fixas. São menores, mais baratos e amplamente adotados na Indústria 4.0 para sensores de monitoramento sem fio da Internet das Coisas (IoT).

**Conclusão:** Os sensores ópticos são as soluções mais versáteis para a detecção de presença industrial moderna. Em complemento, a medição de velocidade e de aceleração permite não apenas o controle cinemático preciso de máquinas, mas também a implantação de robustos sistemas de manutenção preditiva, transformando dados físicos em segurança operacional.